

分类号_____

论文选题类型_____

UDC_____

编号_____

大學

本科毕业论文

基于主成分分析的浙江省各地

级市居民住房购买评价

学 院 _____

专 业 数学与应用数学

年 级 2019级

学生姓名 _____

学 号 _____

指导教师 _____

二〇二五 年 四 月

大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：日期：年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1. 保密 ☐，在_____年解密后适用本授权书。

2. 不保密 ☐。

(请在以上相应方框内打“√”)

学位论文作者签名：日期：年 月 日

导师签名：日期：年 月 日

目 录

内容摘要 1

关键词 1

Title 1

Abstract 1

Keywords 2

1 绪论 3

 1.1 研究背景 3

 1.2 研究目的与意义 3

 1.3 文献综述 4

2 指标体系构建及数据来源 5

 2.1 指标体系构建 5

 2.2 数据来源 6

3 浙江省各地级市居民住房购买的实证分析 6

 3.1 主成分分析 6

 3.2 数据处理与计算 7

4 研究结论与政策建议 10

 4.1 结论 10

 4.2 政策建议 10

参考文献 11

致谢 12

内容摘要: 近些年,随着经济水平的发展,房价也不断飙升,住房问题成为了日渐避不开的民生话题.人们常说:“有房才有家”.房价过高,人民购房压力过大,影响了人民的日常生活和社会的和谐发展.因此,本文在建立数学模型的基础上,利用主成分分析法对浙江省各地级市居民购买住房能力进行分析,得出影响居民购买能力的主要因素,为政府制定相关房地产政策提供参考依据.本文从多个角度对浙江省各地市居民购买住房能力进行研究,找出影响居民购房能力的主要因素,并对如何提高居民购房能力提出了相应的建议.随着我国房地产市场的前进以及居民消费水平的不断提高,居民家庭的住房需求已经成为新的热点.由于地级城市房地产价格急剧上升,人民购房压力增大,住房的实际需求有限,导致居民住房问题愈发严重.因此,为了保证住房建设的持续健康发展,完善住房制度体系,有效解决居民的住房问题,研究居民住房购买能力很有必要.

本文旨在通过对浙江省11个地级市的住房购买能力进行实证分析,探究城市居民住房购买能力的影响因素,并给出相关建议,为政府制定房地产政策提供参考依据,从而促进浙江省各地级市房地产市场的健康发展.通过选取较为恰当的居民住房购买能力的评价指标,使用主成分分析法,对选取的指标进行综合评价.从给出的结果可以看到,居民的人均可支配收入与城市发展水平是作用居民住房购买的主要原因.

关键词: 浙江省 住房购买力 主成分分析

Title: Evaluation of housing purchase by residents of prefecture-level cities in Zhejiang Province based on principal component analysis

Abstract: In recent years, the rising property prices have become a pain in people's hearts. People often say, "A house is a home". The high housing price and the excessive pressure of people's housing purchase have affected people's daily life and the harmonious development of society. Therefore, based on the establishment of a mathematical model, this paper analyzes the purchasing ability of residents in each prefecture-level city of Zhejiang Province by using principal component analysis, and derives the main factors affecting the purchasing ability of residents, so as to provide a reference basis for the government to formulate relevant real estate policies. This paper researches the housing purchasing ability of residents in various cities of Zhejiang Province from multiple perspectives, finds out the main factors affecting the purchasing ability of residents, and puts forward corresponding suggestions on how to improve the purchasing ability of residents. With the rapid devel-

opment of China's real estate market and the continuous improvement of residents' consumption level, the housing demand of residential households has attracted attention from all walks of life. Due to the sharp rise in real estate prices in prefecture-level cities, people's pressure to purchase houses has increased and the actual demand for housing is limited, leading to the increasingly serious housing problems of residents. Therefore, in order to ensure the sustainable and healthy development of housing construction, improve the housing system system and effectively solve the housing problems of residents, it is necessary to study the purchasing power of residents' housing.

The purpose of this paper is to investigate the influencing factors of urban residents' housing purchasing ability by empirically analyzing the housing purchasing ability of 11 prefecture-level cities in Zhejiang Province, and to give relevant suggestions to provide a reference basis for the government to formulate real estate policies, so as to promote the healthy development of the real estate market in each prefecture-level city in Zhejiang Province. By selecting more appropriate evaluation indicators of residents' housing purchasing ability and using principal component analysis, the selected indicators are comprehensively evaluated. The results show that per capita disposable income and urban development level are the main factors affecting residents' housing purchase.

Keywords: Zhejiang Province Housing purchasing power of residents Principal component analysis

1 绪论

1.1 研究背景

穿衣、饮食、住房、交通一直是人类社会生活发展中最重要四个方面,而住房则是人们生活的基本物质基础,在人类生存发展的过程中占据重要地位.自古以来,住房问题都与个人的利益休戚与共,可以说,住房问题就是人们最为关注的问题之一.让老百姓“安居乐业”一直是一个古老的课题,追溯到西汉时期,司马迁在其著书《汉书·货殖列传》就说:“各安其居而乐其业.”住房是人类生存的基本条件,同时也是一个政治经济问题^[1].

中国房地产市场的快速发展,伴随着私人消费的大幅增长,这促使学者们将注意力转向家庭的住房需求.我国大部分房地产市场的起步于1993年,那时候国内经济仍处于转型期,房地产市场远未形成,国家来分配所有的住房,建造数量有限,建成住房少.国家分配住房的制度时期结束后,房地产市场才开始起飞,踏上火箭发射般发展的旅程.从那时起,它进入了一个强劲的发展时期,吸引了社会各界的极大兴趣和关注,国家统计局也开始记录全国大中城市的房地产运行状况.国外的研究始于19世纪70年代,在20世纪80年代和90年代蓬勃发展,其中也包括对中国住房购买能力进行了深入研究.

随着住房市场的发展,一些住房问题也开始不断涌现,如住房供给结构失衡和房地产投机日益严重,房价的增长速度明显快于居民收入的增速等.从浙江省来看,2020年商品住宅平均销售价格16726元/平方米,同比上年增长9.29%,同时对2020年城镇居民人均可支配收入进行查询,同比上年增长5.01%.

从2020年来看,商品住宅的年平均价格同比上年的增长是要高于居民收入同比上年增长的.为了解决这类矛盾,需要优化住房供需结构.从整体上看,浙江的住房供应体系不够健全,还存在一些深层次的矛盾和问题,如:住宅价格偏高、低收入家庭住房困难、购房资金不足和购房结构不合理等.本文收集了浙江省的一些相关统计数据,研究浙江省的城镇居民住房购买能力,确定影响居民住房购买的相关要素,并针对得出的结论及所面临的困境提供一些政策建议.

1.2 研究目的与意义

本课题研究具有以下理论意义和现实意义.

理论意义.我国对于住房购买能力的研究相较于国外而言起步更晚,而且研究方法比较单调,主要集中在住房价格收入比和剩余收入法上,缺乏对城市居民住房购买

能力进行全面、系统的研究.在对研究对象的选择上,国内学者大多研究全局——全国大中城市或者着眼于某个特定城市,只有少数论文关注浙江省的住房购买能力.目前关于住房购买的相关因素的数据大部分可以在国家统计局中查询到,通过本文的研究,可以为之后关于住房购买的研究探索新的方向.

现实意义.本文通过对浙江省各地级市的考察,分析影响因素和测算方法,选择指标和测算方法,进行实证分析,找出影响住房购买能力的关键因素,并针对所面临的困境,提出解决这些问题的相应措施和建议.研究的结果,首先从整个房地产市场出发,有助于解决居民的住房问题,建立健全住房制度,支持房地产市场焕发新的生机.其次,对于金融机构而言,可以帮助金融保险机构特别是银行决定是否要给家庭发放这笔贷款以及发放的最大额度.最后,从单个家庭的角度来说,家庭可以利用所得到的评价指标体系,借此来判断家庭自身的住房购买区间,避免超过这个区间,导致房价与家庭自身的消费水平不符,从而降低了家庭的抵抗风险能力.

1.3 文献综述

所谓的住房购买能力,指的是负担住房的能力,用通俗的话来讲就是买不买得起房. Hancock (1993) 给出住房购买的定义: 在家庭的基本生活水平不受影响的前提下, 家庭对住房的购买支付能力^[3]. Hulchanski(1995)认为当一个家庭, 为了获得自身期望中的住房时, 所花费的部分超过了薪水的一定比例时, 那么可以认为这个家庭对于购买住房这件事是有困难的^[4].

Robinson • Mark(2006)扩充了住房可购买能力的定义: 当一个家庭在购买他们所需要的住房或者租赁二手房时, 所支付的费用没有超过规定的标准额度, 可以认为该家庭是具有一定住房购买能力的, 这里的标准额度的规定经常是由政府制定的^[8].

国外对住房购买能力的研究始于19世纪中叶, E. 恩格尔(1857)用住房所花费的费用与家庭收入的比值来进行衡量, 来评价比利时家庭的住房可购买能力^[9]. 在那时金融机构会用一周工资是否足够支付一个月的房租这样的标准, 来评价家庭是否具有住房购买能力, 并借此来估计贷款人的还款能力.

Landt(1997)研究澳大利亚的租房市场的支付能力时, 发现低收入家庭他们要承担的租金和高收入家庭所要承担的租金相差无几, 但是相对来说, 显然收入更低的家庭他们要租房的压力更大一些. 因为在本身房租差不多的情况下, 低收入家庭的租房消费与收入的比值相对更高^[5].

国内对住房购买能力的研究最早见于董寿昆(1998)关于住房体制改革的讨论中提出的, 他认为住房支付能力是住房的均价和中等收入的家庭年收入之比^[2]. 向肃一、

龙奋杰(2007)通过计算34个主要城市的房价收入比指数,采用Pareto累计图的评价方法,得出了房价收入比和住房可支付性指数的分布区间^[10].虞晓芬在分析了计算房价收入比指数从而评价房价的局限性后,以浙江省杭州市为例进行实证分析,构建了指标体系,并以居民住房购买力为中心指标^[11].

居民住房购买能力是各国各方极为关注的民生话题,主要涵盖了住房购买能力的内涵、测度方法、影响因素与对社会经济的影响.在测度方法方面,房价收入比、房租收入和剩余收入法以及计算住房购买能力指数等都是常用的方法^[14].关于影响居民住房购买能力的因素,也有不少研究进行了详细探讨,常见的影响因素有家庭收入、租金、贷款利率、土地价格、交通等.还有研究探究了住房购买的社会经济影响,如住房购买能力与居民的消费行为和城市定居偏好等方面的关系.

最近几年对住房的购买力评价,也常利用主成分分析.曾德珩等通过收集2019.06-2020.06期间房地产的意见数据,利用主成分分析方法构建复合市场情绪指数^[13].李晓娟等通过研究兰州市的居民购房统计分析,以安宁区和七里河区为例,通过设计调查问卷运用统计分析方法判断各因素对居民住房购买行为的影响程度^[6].

本文将采用多元统计分析中最基础的也是最常用到的主成分分析法对浙江省11个地级市的居民购房能力进行分析.

2 指标体系构建及数据来源

2.1 指标体系构建

根据上述因素,基本上可从家庭可支配收入、人均收入、城镇居民恩格尔系数、各市生产总值、商品房平均销售价格、房地产开发商投资额、商品房竣工面积、商品房销售面积采取8个指标构成购房能力的评价指标体系,如表1所示.

表 1: 购房力评价指标

X_1	家庭人均可支配收入(元/人)
X_2	人均GDP(元)
X_3	城镇居民恩格尔系数(%)
X_4	各市生产总值(亿元)
X_5	商品房平均销售价格(元/平方米)
X_6	房地产开发商投资额(元/平方米)
X_7	商品房竣工面积(万平方米)
X_8	商品房销售面积(万平方米)

2.2 数据来源

确定本文所用到的数据指标以及明确了各自确定方法之后, 接下来进行数据整理. 本文的数据来源是2022年的中国统计年鉴、中国统计月报、浙江省统计年鉴、以及各大省会城市统计年报, 经过数据整合, 形成以下指标有: 家庭人均可支配收入(元/人)、人均GDP(元)、城镇居民恩格尔系数(%)、各市生产总值(亿元)、商品房平均销售价格(元/平方米)、房地产开发商投资额(亿元)、商品房竣工面积(万平方米)、商品房销售面积(万平方米).

3 浙江省各地级市居民住房购买的实证分析

浙江省位于我国东南沿海, 改革开放后, 浙江省紧紧抓住了历史机遇, 经济活力迅速得到释放, 经济实力大大上升, 但同时存在区域发展不平衡的情况, 各地级市的经济发展水平和住房市场条件各不相同, 居民的收入水平、消费模式和目前的生活条件也有很大差异.

本文研究对象为浙江省的11个地级市(包括杭州市、温州市、宁波市、湖州市、嘉兴市、舟山市、绍兴市、金华市、衢州市、丽水市、台州市), 研究内容为11个地级市的住房购买能力. 根据所研究的结果, 以了解浙江省内城市居民住房支付能力, 针对居民住房购买能力制定相应的政策措施、提出相关建议.

3.1 主成分分析

主成分分析的概念最早是由Karl和Pearson在20世纪初提出的, 1933年Hotelling将此概念进行了进一步推广. 主成分分析的方法其实就是把多个指标转化为最具有代表性的几个综合指标的统计方法, 其中用到了降维的思想, 把多个变量转化成有用的若干变量^[12].

主成分分析的基本原理: 新变量是原先变量的线性组合, 这些新的变量按照方差顺序排列. 由于变量的总方差保持不变, 方差最大的第一个变量被称为第一主成分, 与第一个变量不相关的方差次之的第二个变量被称为第二主成分, 这样, K 个变量就有 K 个主成分. 选择一些在总方差信息中占很大比例的主成分进行分析. 假设研究的对象中包含 P 个指标, 分别用

$$X_1, X_2, \dots, X_p$$

表示, 设向量 X 均值为 μ , 协方差矩阵为 Σ . 用 Y 表示各指标形成的新的综合变量. 模型如式(3.1)所示^[6], 要求各个指标方差尽可能大且各指标间相互独立, 这里的综合变量 Y 指的是各个指标的线性组合. 按照每一个主成分在总量中所占的比例, 选取所占

比例最大的前几个主成分.

$$\begin{cases} Y_1 = \mu_{11}X_1 + \mu_{21}X_2 + \cdots + \mu_{p1}X_p; \\ Y_2 = \mu_{12}X_1 + \mu_{22}X_2 + \cdots + \mu_{p2}X_p; \\ \dots\dots\dots \\ Y_p = \mu_{1p}X_1 + \mu_{2p}X_2 + \cdots + \mu_{pp}X_p. \end{cases} \quad (3.1)$$

主成分分析的算法步骤可以分为五步: (1)将原始的数据进行标准化处理; (2)求出指标数据的相关矩阵; (3)求出相关矩阵的特征根、特征向量, 确定我们所需要的主成分; (4)求出方差贡献率, 从而确定我们所需要的主成分的个数; (5)对主成分进行综合评价^[7].

3.2 数据处理与计算

在建立了恰当的指标体系之后, 接着从中国统计年鉴与国家统计局官网搜集了大量有关房地产与居民生活质量的数据, 然后整合原始数据, 提取对分析问题有帮助的数据, 利用统计软件SPSS 将其进行标准化处理, 得出浙江省11 个地级市在2021年的相关指标的各项数据, 并将其整理, 得到如表2呈现的内容.

表 2: 2021年浙江省11个地级市居民住房购买评价指标

城市	城镇居民家庭 人均可支配收 入(元)	人均 GDP (万元)	城镇居 民恩格 尔系数 %	各市生 产总值 GDP (亿元)	商品房 平均销 售价格 (元/平 方米)	房地产 开发商 投资额 (亿元)	商品房 竣工面 积(万平 方米)	商品房 销售面 积(万平 方米)
杭州市	74700	151721	24.94	1220.4	29466	3628.4	1732.6	2236.2
宁波市	73869	155194	27.23	954.4	18783	2075.5	1500	1606.2
温州市	69678	79234	27.59	964.5	18716	1441.3	568.7	886.3
嘉兴市	69839	117671	26.47	551.6	15060	1059.6	620.2	932.3
湖州市	67983	108233	27.66	340.7	12681	683.3	339.7	879.8
绍兴市	73101	128918	26.65	533.7	15458	1026.8	561.4	1121.5
金华市	67374	75956	23.96	712	17072	723.3	210.3	724.4
衢州市	54577	82401	24.66	228.7	15684	254.5	83.0	205
舟山市	69103	147143	28.86	116.5	14831	203.9	90.3	112.2
台州市	68053	87366	28.37	666.1	13734	961.4	521.7	954.7
丽水市	53259	68209	27.70	251.4	15006	331.5	159.5	332.1

根据上表, 清楚看出浙江省的11个地级市在2021年的家庭人均可支配收入(元/人)、人均GDP (元)、城镇居民恩格尔系数(%)、各市生产总值(亿元)、商品房平均销售价格(元/平方米)、房地产销售面积(万平方木)经过对以上数据的标准化和正向化处理之后, 利用主成分分析方法对此问题进行深入分析. 利用主成分分析方法, 标准化处理所搜集初始数值即2021 年浙江省11个城市居民购房能力综合评价体系的

各指标的初始数据,利用spss软件计算它们的特征值,输出结果见表3.

表 3: Pearson相关-标准格式

	平均值	标准差	城镇居 民家庭 人均可 支配收入(元)	人均 GDP (万元)	城镇居 民恩格 尔系数	商品房 平均销 售价格 (元/平 方米)	房地 产开 发商 投资额 (亿元)	商品房 竣工面 积 (万平 方米)	商品房 销售面 积 (万平 方米)	各市生 产总值 (GDP) (亿元)
城镇居民家 庭人均可支 配收入(元)	67412 .364	7119 .27	1							
人均GDP (万元)	109276 .909	32715 .255	0.707*	1						
城镇居民恩 格尔系数	0.267	0.016	0.081	0.133	1					
商品房平均 销售价格 (元/平方米)	16953 .648	4553 .809	0.4	0.417	-0.452	1				
房地产开发 商投资额 (亿元)	1126 .318	995 .162	0.634*	.542	-.266	.902*	1			
商品房竣工 面积(万平 方米)	580 .673	551 .219	.654*	.651*	-0.153	0.785**	.955*	1		
商品房销售 面积(万平 方米)	908 .245	615 .962	.713*	.551	-.236	.754**	.953*	.949*	1	
各市生产总 值(GDP)(亿 元)	594 .545	350 .296	.638*	0.271	-.295	.773*	.895**	.840*	.873*	1

从总体上看,指标之间是具有一定的相关性基础的,可以进行下一步分析.

表 4: 方差解释率表格

编号	特征根			主成分提取		
	特征根	方差解 释率%	累积%	特征根	方差解 释率%	累积%
1	5.378	67.229	67.229	5.378	67.229	67.229
2	1.411	17.643	84.872	1.411	17.643	84.872
3	0.564	7.048	91.92	-	-	-
4	0.415	5.189	97.108	-	-	-
5	0.176	2.198	99.306	-	-	-
6	0.052	0.65	99.956	-	-	-
7	0.003	0.041	99.996	-	-	-
8	0	0.004	100	-	-	-

根据表4的输出结果, 我们可以看到, 前2个主成分已经基本上涵盖了所建立的所有指标所呈现的信息. 所以, 我们只需要取前两个特征值即可.

表 5: 载荷系数表格

名称	载荷系数		共同度(公 因子方差)
	主成分1	主成分2	
城镇居民家庭人均可支配收入(元)	0.749	0.468	0.78
人均GDP(万元)	0.635	0.576	0.736
城镇居民恩格尔系数	-0.26	0.832	0.76
商品房平均销售价格(元/平方米)	0.854	-0.338	0.844
房地产开发商投资额(亿元)	0.981	-0.093	0.971
商品房竣工面积(万平方米)	0.963	0.066	0.931
商品房销售面积(万平方米)	0.964	-0.004	0.928
各市生产总值(GDP)(亿元)	0.894	-0.202	0.84

将表中因子载荷阵中两个因子分别对应上相应的计算法则, 在spss中实现数据的计算处理, 我们便可以得到两个新的变量, 即为下表6的线性组合系数矩阵.

表 6: 线性组合系数矩阵

名称	成分	
	成分1	成分2
城镇居民家庭人均可支配收入(元)	0.323	0.394
人均GDP(万元)	0.274	0.485
城镇居民恩格尔系数	-0.112	0.701
商品房平均销售价格(元/平方米)	0.368	-0.284
房地产开发商投资额(亿元)	0.423	-0.078
商品房竣工面积(万平方米)	0.415	0.056
商品房销售面积(万平方米)	0.415	-0.003
各市生产总值(GDP)(亿元)	0.386	-0.17

根据表5即特征向量我们可以得出前2个主成分之间的关系表达

$$\begin{cases} Y_1 = .323X_1 + .274X_2 - .112X_3 + .368X_4 + .423X_5 + .415X_6 + .415X_7 + .382X_8; \\ Y_2 = .394X_1 + .485X_2 + .701X_3 - .284X_4 - .078X_5 + .056X_6 - .003X_7 - .17X_8. \end{cases}$$

4 研究结论与政策建议

4.1 结论

通过查阅相关文献,结合数据分析,可以基本确定影响各市居民住房购买的基本因素有:家庭收入、人均收入、房价等.采用主成分分析法,发现居民的人均可支配收入是影响居民住房购买的最主要因素,城市的经济发展水平也会对居民的住房购买产生影响.

在进行主成分分析时,将人均可支配收入作为一个变量加入了变量矩阵中,通过主成分分析,我们可以识别出人均可支配收入是相关性最高的变量.事实上,人均可支配收入越高,人们所能承受的购买住房的价格阈值越高,购买住房的能力相应也越高;反之,人均可支配收入越低,人们所能购买的住房价值就比较越低.

浙江省各地级市的经济发展水平对浙江省居民住房购买的影响是一个非常重要的因素.在进行研究时,通过分析各地级市的经济指标数据,如城镇居民人均可支配收入、GDP等了解不同地区的经济发展水平,并将其作为解释变量,通过主成分分析,发现经济水平越高的地区,居民住房购买能力相应越强,而经济落后的地区,购房能力较弱.

4.2 政策建议

(一)政府应继续改善住房条件,增加保障性住房的覆盖面.在浙江省各地级市中,杭州、宁波和温州的经济实力相对较强,经济发展速度较快,房价相对较低,因此这三个城市对普通家庭购买住房支持力度相对较大.相比之下,其他几个城市由于自身经济实力不足,房价相对较高,需要政府采取相应的措施,通过改善住房条件,引导住房价格的良性发展.

(二)加强对房地产市场的监管,提高房地产市场信息的透明度.目前,浙江省各地级市的房价收入比偏高,是由于当地政府为寻求GDP增长而过度扩张房地产市场.因此,政府需要加强对房地产市场的调控,确保住房价格与收入的比例在一个适当的范围内.政府应加强楼市调控,包括通过财政手段调控房价收入比高的地区:加强楼市信息的透明度,建立可靠的房地产信息平台,引导合理的购房需求,抑制不合理的需求.

(三)加强对房地产中介的监管,提高其专业水平.提高中介机构专业素养和道德水准,避免为利益而误导消费者.政府应加强建设保障性住房,管理好廉租房,并且减少对房地产的过度投资,导致土地资源被过度开发,还应完善土地供应制度,将更多现有的土地资源用于保障性社会住房建设,从而更合理地解决民生问题中的住房问题.

参考文献

- [1] 褚超孚. 城镇住房保障模式及其在浙江省的应用研究[D]. [硕士学位论文], 浙江: 浙江大学, 2005.
- [2] 董寿昆. 住宅经济比较研究[M]. 中国金融出版社, 1988, 257-258.
- [3] Hancock K. E. Can Pay? Won't Pay? Or Economic Principles of Affordability[J]. Urban Studies, 1993(1): 127-145.
- [4] The Concept of Housing Affordability[J]. Housing Studies, 1995(10): 471-491.
- [5] John Landt and Rob Bray, Alternative Approaches to Measuring Rental Housing Affordability in Australia[J], Discussion Paper.
- [6] 李晓娟, 陈慧娟, 张美玲. 兰州市居民住房购买行为的统计分析[J]. 甘肃科技, 2019, 35(12): 1-3+27.
- [7] 李艳双, 曾珍香, 张闽, 于树江. (1999). 主成分分析法在多指标综合评价方法中的应用. 河北工业大学学报(01).
- [8] Robinson Mark, Scobie Grant M. Hallinan Brian. Affordability of Housing: Concepts, Measurement and Evidence, NZ Treasury Working Paper 06/04, March 2006: 1-46
- [9] Michael H. C. Chiu and Rebecca L. H. Impact accessibility on housing expenditure and affordability in Hong Kong's private rental sector[J]. Journal of Housing and Built Environment, 2002(4): 363-383.
- [10] 向肃一, 龙奋杰. 中国城市居民住房支付能力研究[J]. 城市发展研究, 2007, No. 77(02): 29-33.
- [11] 虞晓芬. 基于居民住宅负担能力的房价合理性评价研究[J]. 价格理论与实践. 2004(11): 34-35
- [12] 虞晓芬, 傅玳. 多指标综合评价方法综述[J]. 统计与决策, 2004(11): 119-121.
- [13] 曾德珩, 单艳. 基于主成分分析的房地产市场情绪指数构建——以重庆市为例[J]. 工程管理学报, 2021, 35(05): 147-152.
- [14] 湛东升, 虞晓芬, 余妙志. 中国城市住房支付能力空间差异与分类调控策略[J]. 地理科学, 2022, 42(02): 219-231

致 谢

首先,感谢***老师在这次毕业论文中对我耐心而专业的指导,从而顺利完成本次毕业论文. 其次,感谢给我帮助的所有同学,让我体会到同学之间互帮互助、团结奋进的真挚友情,这种温暖、团结、进取的学习气氛,让我感动,让我一生铭记. 最后感谢我的家人,是他们多年来对我学业的支持才让我走到这一步,才使我得以顺利完成学业.

2023年4月20日